

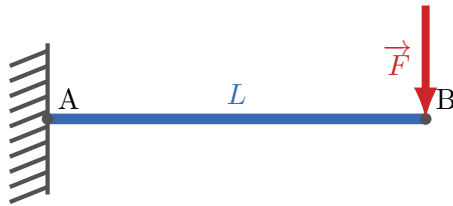
INGÉSUP – SYSTÈMES TECHNIQUES 2

TD 6 – Statique des poutres

ESME Bordeaux-Lille-Lyon-Paris

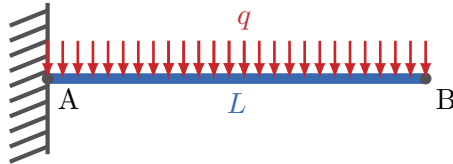
Exercice 1 : Réaction des liaisons

Une poutre de longueur L encastree au point A est soumise à une force $\vec{F}$ s'appliquant au point B.



Q1. Déterminer la réaction de la liaison au point A

La même poutre est maintenant soumise à une distribution de charge q .



Q2. Déterminer la réaction de la liaison au point A

Q3. Pour les deux cas suivants, vérifier vos résultats avec le logiciel STRIAN dans le cas où $L = 4$ m, $F = 10$ kN et $q = 10$ kN m⁻¹

Exercice 2 : Poutre soumise à une force et un moment

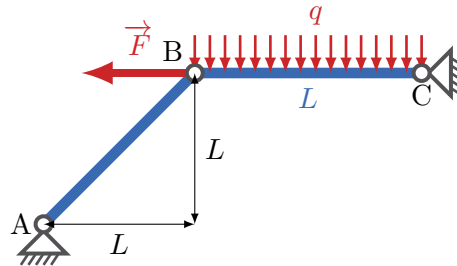
Une poutre de longueur L est soumise à la fois à une force et un couple comme représenté sur la figure ci-dessous



Q1. Déterminer la réaction de la liaison au point A

Exercice 3 : Structure soumise à une force et une action mécanique distribuée

Une structure est composée de deux poutres reliées par une liaison pivot. Deux pivots fixes maintiennent la structure au point A et au point C.



Q1. Déterminer la réaction de la liaison au point A et au point C